

TC2038 - Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Coloreo de Grafos y Complejidad NP

Profesor - Alison Muñoz Capote

Computación - Facultad de Ingeniería

Mapa del Tema y Objetivos

Objetivos de la Sesión:

1. Comprender el **coloreo de grafos** como un modelo matemático fundamental de optimización.
2. Dominar su resolución rápida mediante el **Algoritmo Voraz** y analizar por qué este enfoque es vulnerable ante la frontera de problemas **NP-Completo**.

Índice:

1. El Problema de Asignación y la Teoría de Grafos
2. La Regla de Oro y el Número Cromático
3. El Algoritmo Voraz (Ejemplo Paso a Paso)
4. La Trampa NP: El fracaso del enfoque Greedy
5. Aplicaciones Industriales (Telecom, Compiladores y Mapas)

1. Coloreo de Grafos

El Número Cromático y las restricciones de red

La Metáfora del Zoológico: Del Mundo Real al Grafo

El Dilema del Director
Tienes un presupuesto muy limitado para construir **recintos**. Debes agrupar a la mayor cantidad de animales juntos para ahorrar, pero con una regla estricta: **los animales incompatibles (ej. un león y una cebra) se atacarán si comparten el mismo espacio.**

Traducción al Lenguaje Matemático (Abstracción)

🦁 🦓

Animales

Se convierten en...

Vértices (Nodos)

⚡

Incompatibilidad

Se dibuja como...

Aristas (Líneas)

🏘️

Recintos

Se asignan como...

Colores

🎯 **La Regla de Oro del Coloreo:** Asignar un **Color** a cada **Vértice** usando el número mínimo posible de colores, garantizando que dos vértices conectados por una **Arista** *NUNCA* tengan el mismo color.

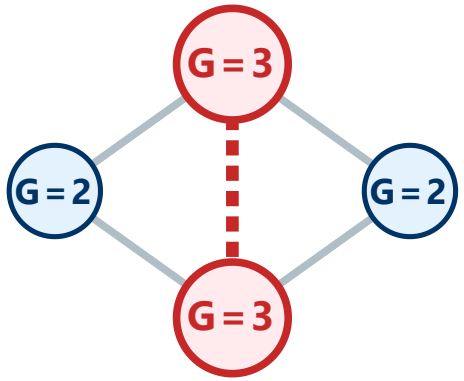
El Grado de un Nodo: Midiendo el Nivel de Conflicto

El Animal más Problemático

En teoría de grafos, el **Grado de un Vértice** es el número total de aristas (conflictos) que están conectadas a él.

¿Por qué es importante para colorear?

- **Nodos de Alto Grado:** Son los más restrictivos. Si tienen 5 aristas, bloquean 5 opciones de color a su alrededor.
- **Estrategia Inteligente:** Un buen algoritmo **siempre empieza coloreando los nodos de mayor grado**. Si dejas los más difíciles para el final, te quedarás sin colores disponibles.



*Los nodos centrales **(G = 3)** tienen más restricciones. ¡Píntalos primero!*

La Regla de Oro y el Número Cromático $\chi(G)$

⚠️ Restricción Dura: Separación Obligatoria

Dos vértices conectados directamente por una arista **NUNCA** pueden compartir el mismo color.

🎯 Función Objetivo: Minimizar Recursos

No basta con colorear al azar. El reto matemático de optimización es pintar el grafo garantizando la regla anterior pero utilizando **el número mínimo absoluto de colores**.

El Número Cromático

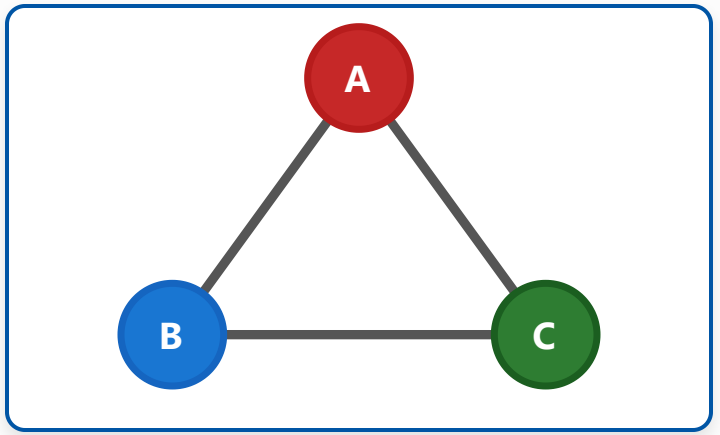
Es el límite matemático exacto. Por ejemplo, en un **Triángulo (Clique K_3)**, donde los 3 nodos están interconectados entre sí, es imposible repetir colores. Por lo tanto, requiere exactamente 3 colores distintos:

$$\chi(K_3) = 3$$

🗺️ **Dato Curioso:** El *Teorema de los Cuatro Colores* demuestra que cualquier mapa plano en el mundo se puede colorear cumpliendo la regla de oro garantizando que $\chi \le 4$.

El Número Cromático $\chi(G)$ y el Clique K_3

El **Número Cromático** es el mínimo de colores necesarios para pintar un grafo sin violar las restricciones. En un **clique** (donde todos los nodos se conectan con todos), necesitas un color distinto por cada nodo.



Límite Matemático del Triángulo

$$\chi(\mathbf{K_3}) = \mathbf{3}$$

2. La Heurística Voraz

Decisiones rápidas, engaños matemáticos y el poder del orden

La Receta Voraz: Fase de Preparación

1. Ordenar los Nodos

Alinea todos los vértices en una cola de trabajo. El algoritmo los visitará uno por uno, sin mirar atrás.

```
[ A, B, C, D, E... ]
```

2. Paleta Infinita

Prepara una caja inagotable de "colores", numerados rigurosamente en orden ascendente.

1 2 3 4 ...

La Abstracción al Código

En la memoria de la computadora, no guardamos palabras como "Rojo" o "Azul". El color es simplemente un **número entero** asignado en un arreglo de respuestas:

```
color[nodo_actual] = 1
```

La Receta Voraz: Ejecución

3. Nodo Actual

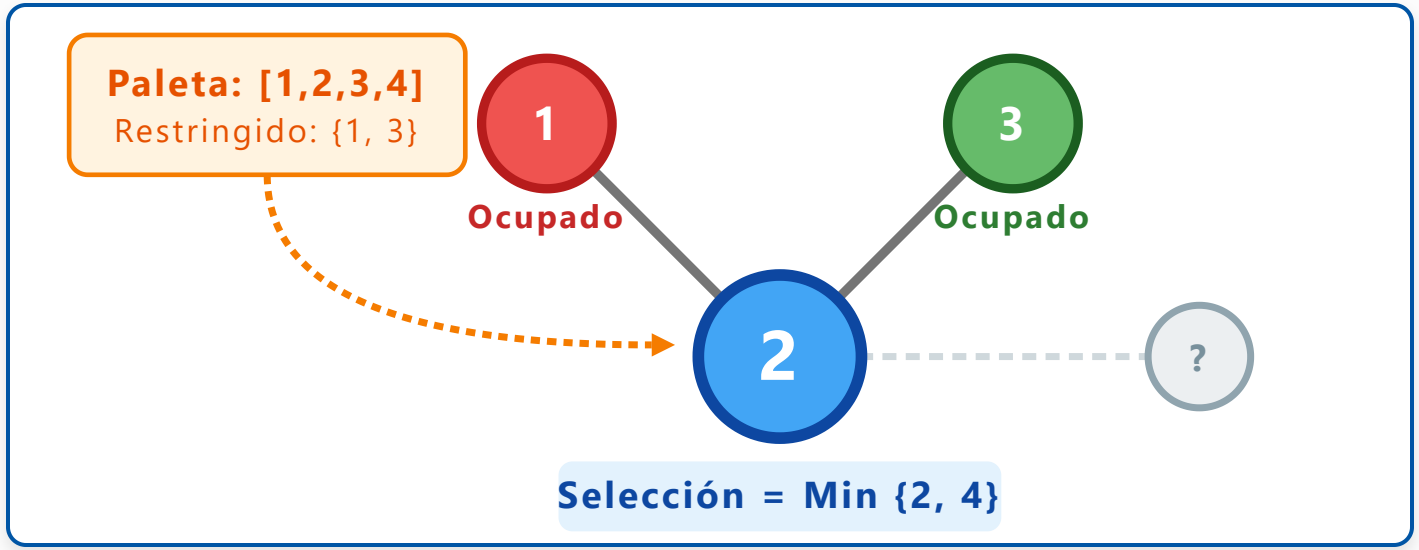
Saca al siguiente nodo de la cola. *(El primero de todos recibe el Color 1).*

4. Revisar Vecinos

Observa a los vecinos conectados por una arista y anota qué colores ocupan.

5. El Menor Disponible

Asigna a tu nodo el **color con el número más bajo** que NO usen sus vecinos.

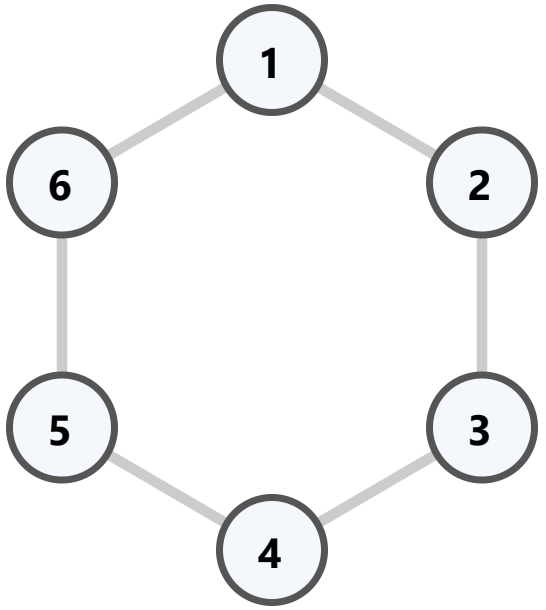


Ejemplo Guiado: Ciclo de 6 Nodos

Tenemos un grafo en forma de anillo con 6 nodos.

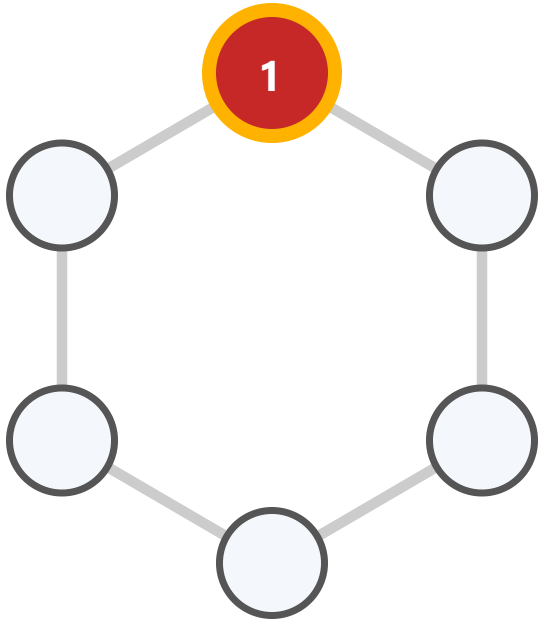
Para demostrar cómo funciona (y cómo falla) el algoritmo voraz, vamos a forzar un **orden de visita engañoso**:

Orden de proceso: 1 ➔ 4 ➔ 2 ➔ 5 ➔ 3 ➔ 6



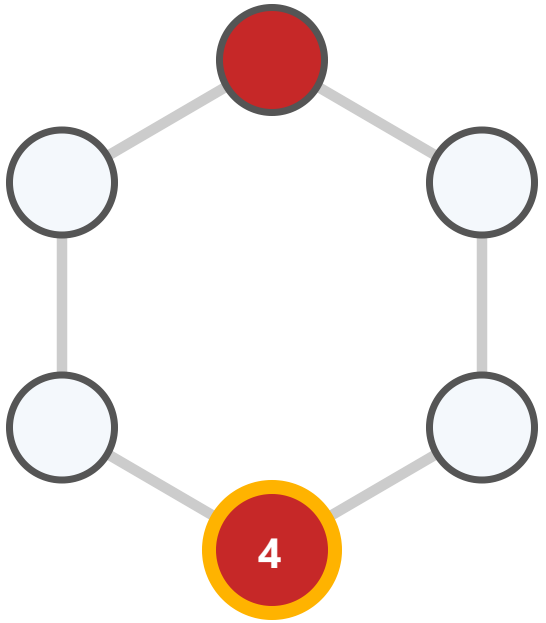
Paso 1: Nodo 1

- **Turno:** Nodo 1
- **Vecinos Coloreados:** Ninguno (Nodos 2 y 6 están en blanco).
- **Acción Voraz:** Asigna el color más bajo posible.
- **Resultado:** Color 1 (Rojo).



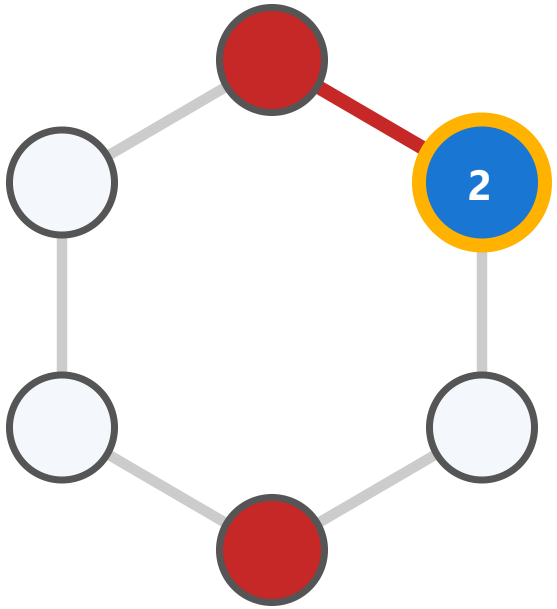
Paso 2: Nodo 4

- **Turno:** Nodo 4 *(por nuestro orden de lista)*
- **Vecinos Coloreados:** Ninguno (Nodos 3 y 5 están en blanco).
- **Acción Voraz:** Como no choca con nadie, asigna el menor.
- **Resultado:** Color 1 (Rojo).



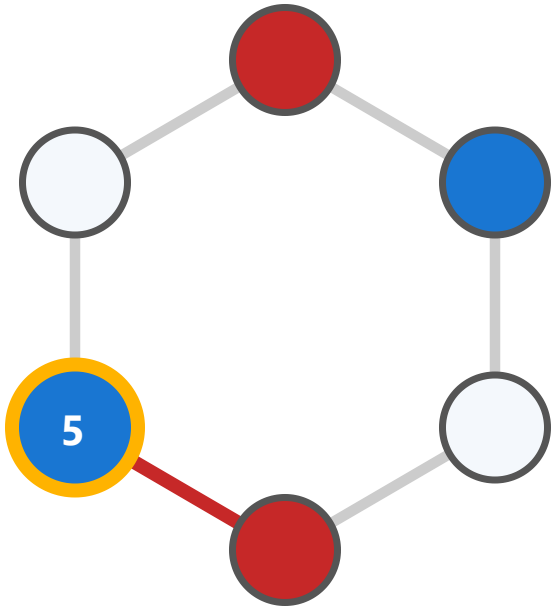
Paso 3: Nodo 2

- **Turno:** Nodo 2
- **Vecinos Coloreados:** El Nodo 1 ya es **Rojo (1)**.
- **Acción Voraz:** El Rojo (1) está prohibido. El siguiente menor es Azul (2).
- **Resultado:** Color 2 (Azul).



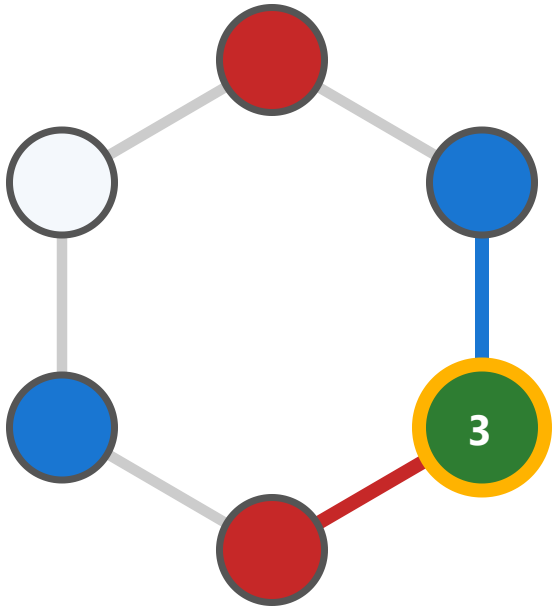
Paso 4: Nodo 5

- **Turno:** Nodo 5
- **Vecinos Coloreados:** El Nodo 4 ya es **Rojo (1)**.
- **Acción Voraz:** El Rojo (1) está prohibido. El siguiente menor es Azul (2).
- **Resultado:** Color 2 (Azul).



Paso 5: Nodo 3 (¡El Problema!)

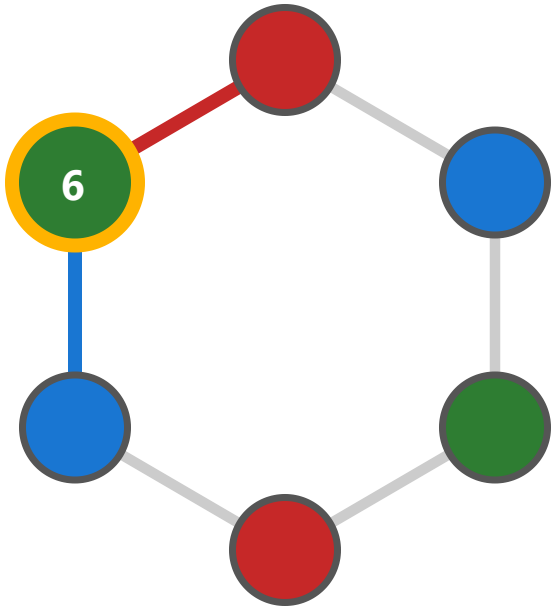
- **Turno:** Nodo 3
- **Vecinos Coloreados:** ¡Peligro! Toca al Nodo 2 (**Azul**) y al Nodo 4 (**Rojo**).
- **Acción Voraz:** Los colores 1 y 2 están prohibidos. Obligado a usar el siguiente.
- **Resultado:** Color 3 (Verde).



Paso 6: Nodo 6

- **Turno:** Nodo 6
- **Vecinos Coloreados:** Toca al Nodo 5 (**Azul**) y al Nodo 1 (**Rojo**).
- **Acción Voraz:** Los colores 1 y 2 están prohibidos.
- **Resultado:** Color 3 (Verde).

Fin del Algoritmo: Hemos gastado **3 colores**.



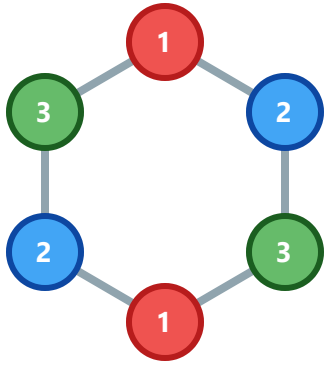
3. La Frontera P vs. NP

El muro de la complejidad matemática

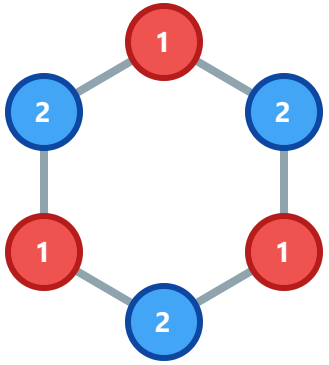
La Trampa Voraz: El Engaño del Algoritmo

⚠️ **La miopía del algoritmo:** Tomó decisiones baratas a corto plazo y desperdició un color extra.

❌ **Resultado Voraz (3 Colores)**



✅ **Óptimo Matemático (2 Colores)**



La Verdad Revelada: Ciclos Pares



$$\chi(C_6) = 2$$

¿Qué pasa si cambiamos el orden?

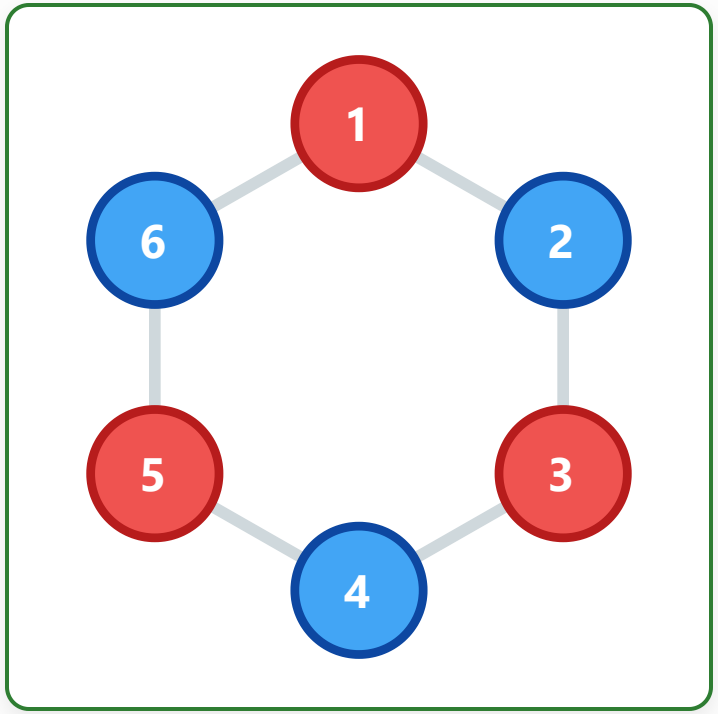
🔄 El Orden Secuencial

Si hubiéramos ordenado la lista siguiendo la forma natural del anillo, el algoritmo habría procesado los nodos así:

1 ➔ 2 ➔ 3 ➔ 4 ➔ 5 ➔ 6

✨ ¡Óptimo Alcanzado!

Al visitarlos en este orden perfecto, la heurística alterna naturalmente entre **Rojo** y **Azul**, logrando la respuesta correcta de **2 colores**.



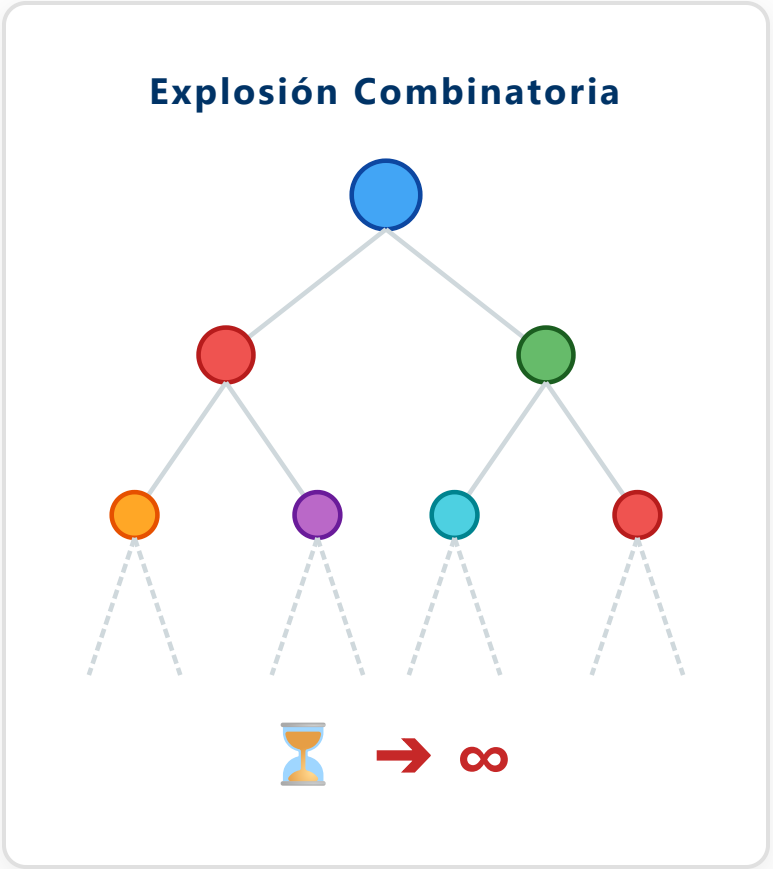
La Definición de NP-Completo

🚫 El Muro de la Complejidad

El problema exacto de coloreo de grafos es **NP-Completo**. Esto significa que no existe ninguna fórmula o algoritmo inteligente que garantice encontrar SIEMPRE la respuesta óptima (con el mínimo número cromático χ) en un tiempo razonable para grafos grandes.

⛓️ El Esclavo del Orden

El algoritmo voraz es esclavo del orden de la lista inicial. Como **no tiene permitido "borrar" o replantear** lo que ya pintó, a veces se arrincona a sí mismo en caminos ciegos y gasta colores inútiles.



La Explosión Combinatoria ($N!$)

Para que una computadora encuentre el **óptimo absoluto 100% garantizado**, tendría que simular el algoritmo voraz con **todas las permutaciones (órdenes)** posibles de la lista y quedarse con la mejor.

Nodos (N)	Permutaciones ($N!$)	Tiempo en Supercomputadora (10^9 op/seg)
5 nodos	120	Instantáneo
10 nodos	3.6 Millones	0.003 segundos
15 nodos	1.3 Billones	1.3 minutos
21 nodos	51 Trillones	**¡1.6 Millones de Años!**

4. Aplicaciones Reales

De redes celulares a la arquitectura de microprocesadores

Aplicación Real: Redes Celulares y Telefonía

📡 El Problema de Interferencia

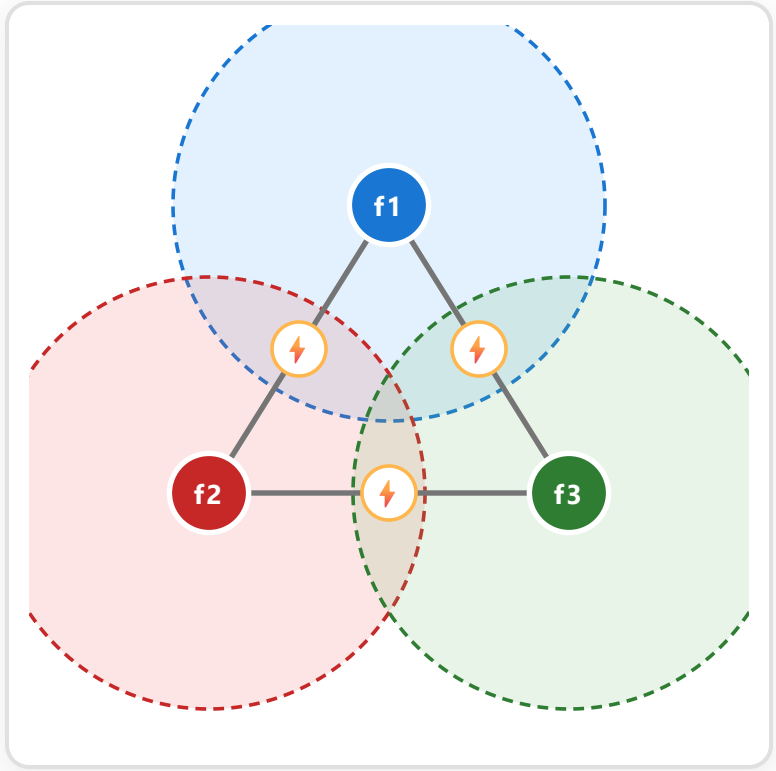
Cuando caminas por la ciudad, tu celular cambia de antena. Si dos torres muy juntas emiten en la misma frecuencia de radio, las señales chocan y las llamadas se cortan.

🗺️ Modelado del Grafo

- 📍 **Vértices:** Cada torre de telefonía.
- ⚡ **Aristas:** Zonas donde la señal de dos torres se solapa.
- 📻 **Colores:** Diferentes frecuencias de radio (f1, f2, f3...).

💰 El Valor del Número Cromático

El espectro de radio es un bien público carísimo. Minimizar los colores le ahorra a las telefónicas **miles de millones** al no rentar bandas innecesarias al gobierno.



Aplicación Real: Horarios Universitarios

El Reto Logístico

Eres el coordinador académico. Debes armar el horario de exámenes para **5,000 alumnos** y **200 materias**. La regla de oro: a ningún alumno se le pueden cruzar dos exámenes a la misma hora.

Modelado en Grafo

Vértices: Las materias (Ej. Cálculo, Historia).

Aristas: El conflicto. Se dibuja una línea si existe **al menos 1 alumno** inscrito en ambas materias.

Colores: Los bloques de tiempo en el calendario (Ej. Lunes 8:00 AM).



Aplicación Real: Compiladores (Software)

💻 El Cuello de Botella del Hardware

Tu código fuente maneja cientos de variables, pero el procesador físico (CPU) solo tiene una cantidad minúscula de memorias ultrarrápidas llamadas **Registros**. Asignar variables a los registros sin que colisionen es pura Teoría de Grafos.

⚙️ Asignación de Registros

Vértices: Las variables del programa (Ej. `x`, `y`, `cont`).

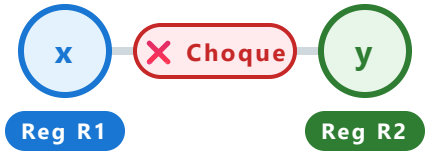
Aristas: El "tiempo de vida". Se dibuja línea si ambas variables existen y se comparan o usan juntas.

Colores: Los Registros físicos de la CPU (Ej. `R1`, `R2`).

Meta: Evitar el *Spilling* (enviar variables a la RAM, lo cual es lentísimo) logrando el mínimo cromático.

main.cpp

```
int x = a + b;
int y = c * d;
if (x > y) { // <- Viven al mismo tiempo
  print(x);
}
```



5. El Teorema de los 4 Colores

Un siglo de frustración y la máquina que dividió a la ciencia

El Origen: El Teorema de los Cuatro Colores

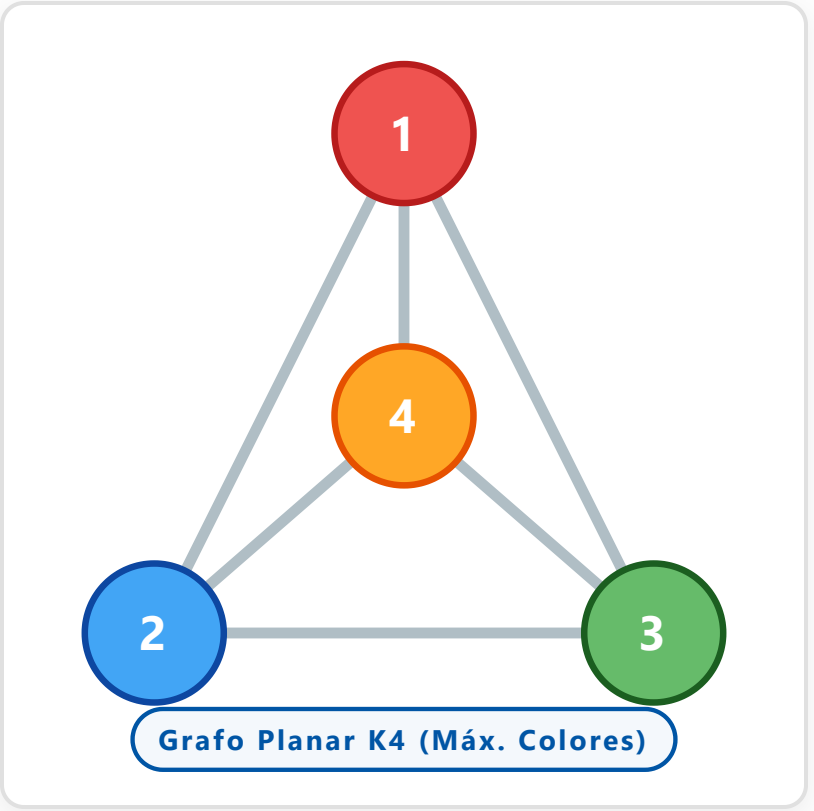
📜 El Mapa de Inglaterra (1852)

Francis Guthrie coloreaba un mapa político de condados. Notó algo fascinante: sin importar lo retorcidas que fueran las fronteras, **solo necesitaba 4 crayones** para garantizar que ningún condado vecino tuviera el mismo color.

🗺️ Traducción al Grafo

Vértices: Cada país, estado o condado.

Aristas: Las fronteras terrestres compartidas.



La Ley Universal de los Mapas

Cualquier mapa dibujado en un plano 2D se traduce a un grafo planar. El teorema garantiza matemáticamente que el Número Cromático absoluto **jamás superará los 4 colores**, sin importar la cantidad de países.

$$\chi \leq 4$$

Más de 100 años de Frustración



El Muro Matemático

Aunque en la práctica el problema parecía un juego de niños, **nadie en el mundo podía demostrar matemáticamente** que esto fuera verdad para el infinito número de mapas posibles. Se convirtió en el "Santo Grial" inalcanzable de las matemáticas.



1852

Nace la Conjetura

Se plantea el problema de los mapas por primera vez. Parece un acertijo topológico trivial y sencillo.



1879

El Falso Triunfo

Se publica una demostración aclamada mundialmente. *(Fue refutada 11 años después por un error fatal).*



Siglo XX

La Era Oscura

Las mentes matemáticas más brillantes de la historia atacan el problema y fallan repetidamente.

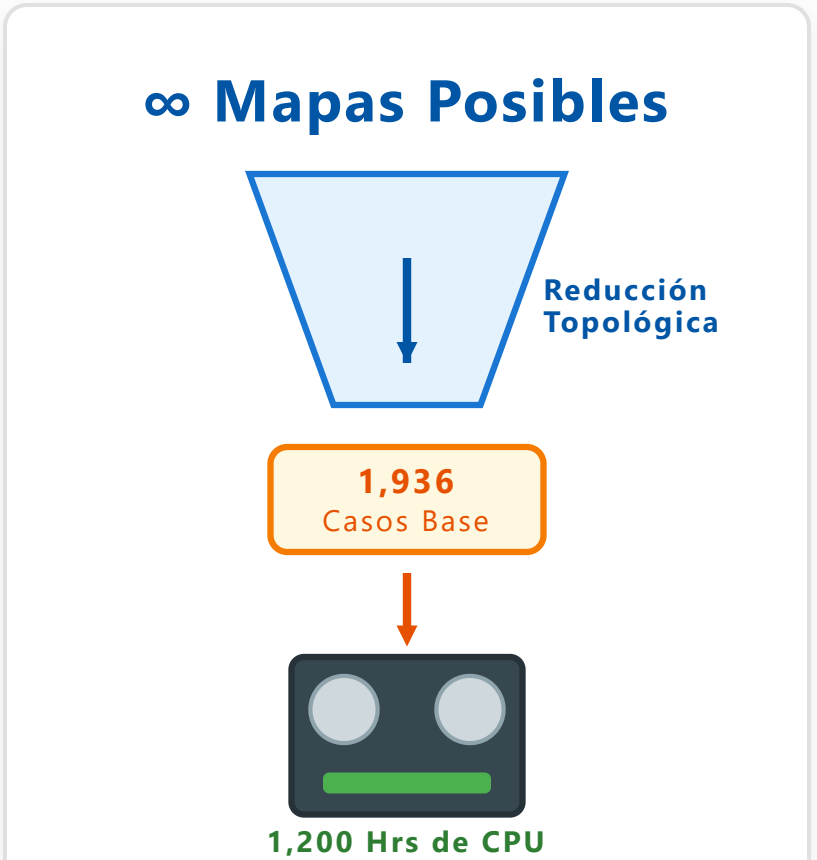
El Hito Técnico: La Intervención de la Máquina (1976)

🧠 1. El Truco Matemático

Los matemáticos **Kenneth Appel y Wolfgang Haken** sabían que no podían revisar infinitos mapas. Usando topología avanzada, demostraron que cualquier mapa en el universo está compuesto por variaciones de exactamente **1,936 "configuraciones base"** inevitables.

💻 2. La Fuerza Bruta (IBM 360)

Revisar y colorear a mano esos 1,936 mapas complejos tomaría décadas con un altísimo riesgo de error humano. Así que delegaron el trabajo sucio: programaron una supercomputadora que calculó combinaciones durante **1,200 horas ininterrumpidas** hasta confirmar el teorema.



La Gran Controversia Filosófica



¿Matemáticas o Fe en la Máquina?

Un humano necesitaría varias vidas para leer las resmas de papel con los miles de logs de la demostración.

La Caja Negra Inescrutable

El Cisma del Siglo XX

El mundo académico colapsó. Por primera vez en la historia de las ciencias puras, se aceptaba como válida una demostración matemática que **ningún humano podía leer ni verificar**.

El Terror al "Bug"

Los puristas dudaron de su validez: "*¿Y si el compilador tenía un error? ¿Y si falló un transistor por calor? ¿Y si el algoritmo de búsqueda omitió un caso base?*".

El Paradigma Actual

Aunque fue polémica en su momento, abrió formalmente el campo de la **Demostración Asistida por Computadora**, que hoy asegura que el software crítico (como el de los aviones) no falle.

6. Reto de Ingeniería

Diseño de heurísticas para problemas de la industria

Reto de Ingeniería: Ruteo de Flotas

Líder de Optimización Aerocomercial

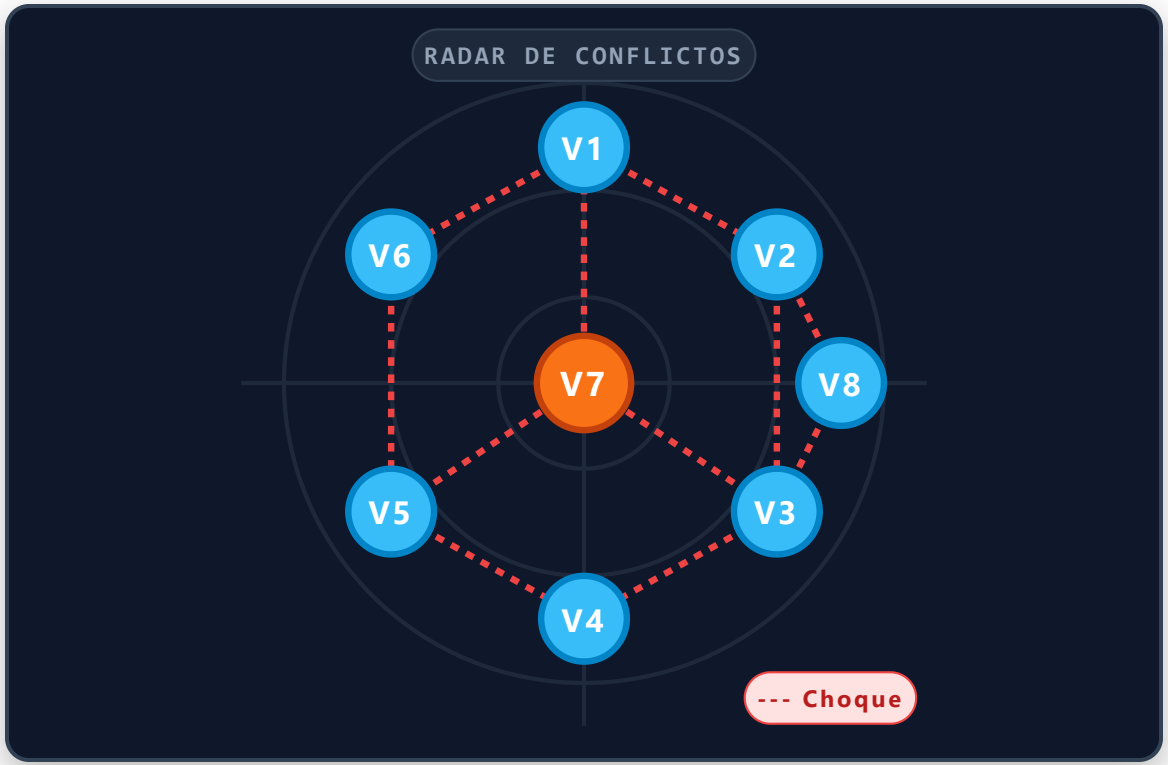
Imagina que diriges las operaciones logísticas de una aerolínea internacional. Cada avión es un recurso millonario. Tu misión es asignar aviones a los vuelos utilizando la menor cantidad de naves posibles sin que los horarios se empalmen.

Instrucciones de la Misión

1. **Modela el Grafo:** Toma un mapa con 8 vuelos (nodos) y traza aristas entre los vuelos que tengan conflictos de horario.
2. **Caso Base (Caos):** Ejecuta el algoritmo voraz a mano con un orden completamente aleatorio. Anota cuántos colores (aviones) gastaste.
3. **Aplica Heurística:** Reordena la lista de forma inteligente *(ej. del nodo con más conexiones al de menos)* y vuelve a ejecutar para intentar superar tu propio resultado.

Entregable Individual

Redacta un reporte breve (1 cuartilla) mostrando ambos grafos coloreados, indicando el Número Cromático obtenido y justificando por qué tu heurística venció al orden aleatorio.



Resumen Ejecutivo: La Tríada del Coloreo

El Ideal Matemático

χ

El **Número Cromático** es el mínimo exacto de colores para que no existan conflictos. Representa la perfección y el uso más eficiente de recursos en una red.



La Realidad Práctica

Voraz

El **Algoritmo Voraz** toma decisiones locales rápidas sin mirar al futuro. Es extremadamente veloz y fácil de programar, pero frecuentemente cae en trampas subóptimas.



🧱 La Pared NP-Completo y el Enfoque Industrial

Hallar el óptimo real requiere probar permutaciones factoriales ($N!$), chocando contra el muro del tiempo. En la industria del software, preferimos diseñar **heurísticas inteligentes** (como pre-ordenar los nodos) para obtener "*soluciones muy buenas*" en milisegundos, en lugar de esperar la "*solución perfecta*" durante siglos.



¿Preguntas?

¡Gracias por su atención!

Facultad de Ingeniería

TC2038 - Análisis y Diseño de Algoritmos Avanzados